Neumática e hidráulica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar los principios físicos de los circuitos neumáticos e hidráulicos
- Identificar los componentes y sus símbolos normalizados
- Interpretar circuitos sencillos con cilindros y válvulas
- Calcular fuerzas en cilindros y en la prensa hidráulica
- Diseñar circuitos neumáticos con control directo, indirecto y lógico

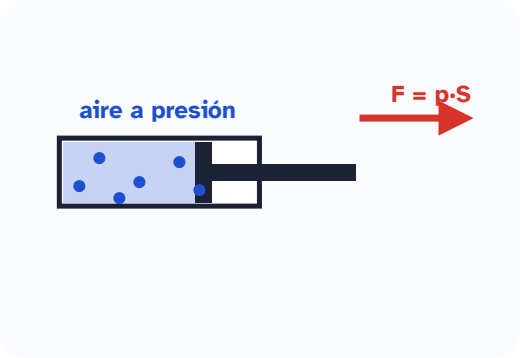
Para pensar

La puerta de un autobús se abre con un «pssst» y una excavadora levanta toneladas con su brazo. ¿Qué tienen en común?

Explicación

Fluidos que hacen fuerza

La **neumática** usa **aire comprimido** y la **hidráulica** usa **líquidos**, normalmente aceite. En los dos casos la clave es la presión: $p = F / S$. Según el **principio de Pascal**, la presión se transmite por igual en todo el fluido, así que en un cilindro la fuerza obtenida es $F = p \cdot S$. Un cilindro con un émbolo de 10 cm^2 y aire a 6 bar (unos 600 000 Pa) empuja con unos 600 N.



Presión, fuerza y superficie en los cilindros

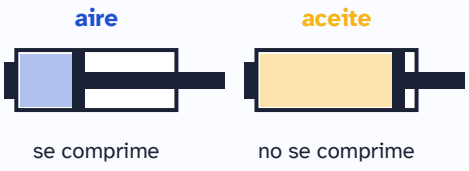
La fuerza que hace un cilindro depende de la **presión** del fluido y de la **superficie del émbolo**: $F = p \cdot S$. La presión se mide en pascales (Pa), pero en neumática se usa el **bar** (1 bar = 100.000 Pa, más o menos la presión atmosférica); las instalaciones industriales trabajan a unos 6 bar. La superficie de un émbolo circular es $S = \pi \cdot r^2$. Así, un cilindro con un émbolo de 4 cm de diámetro (r = 0,02 m; $S \approx 0{,}00126\ m^2$) alimentado a 6 bar empuja con unos 754 N. En un cilindro de doble efecto, la fuerza de retroceso es algo menor que la de avance porque el vástago ocupa parte de la superficie del émbolo por ese lado.

undefined

Neumática frente a hidráulica

El aire es **gratis, limpio y rápido**, pero se comprime, así que los movimientos son menos precisos y las fuerzas moderadas: se usa en puertas de autobús, herramientas de taller, robots de empaquetado y frenos de camión. El aceite es **incompresible**: da grandes fuerzas y movimientos precisos y suaves, pero es

más caro y puede gotear: se usa en excavadoras, grúas, prensas, elevadores y los frenos del coche.



empujando con la misma fuerza y la salida tapada

La prensa hidráulica

Los sistemas hidráulicos se basan en el **principio de Pascal**: la presión que se aplica a un líquido encerrado se transmite igual a todos sus puntos. En una prensa hidráulica, un émbolo pequeño empuja el aceite, y la misma presión actúa sobre un émbolo grande, que hace una fuerza mucho mayor: $F_1 / S_1 = F_2 / S_2$. Si el émbolo grande tiene 50 veces más superficie, la fuerza se multiplica por 50. A cambio, el émbolo pequeño debe recorrer 50 veces más distancia: como en las máquinas simples, se gana fuerza pero no energía. Con este principio funcionan los gatos hidráulicos, los frenos de los coches, las excavadoras y los elevadores de los talleres.

undefined

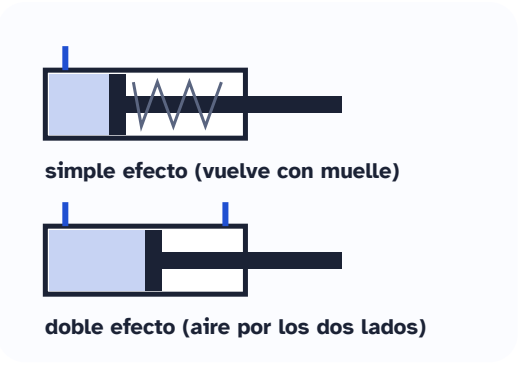
Componentes de un circuito

Todo circuito tiene: un **generador de presión** (el compresor en neumática, que guarda el aire en un depósito; la **bomba** en hidráulica, que saca el aceite de un depósito), **conductos** (tubos), **elementos de tratamiento** (filtro, regulador de presión, manómetro), **elementos de control** (válvulas) y **actuadores** (**cilindros** que hacen movimiento lineal y **motores** que giran). En hidráulica, además, el aceite vuelve al depósito por un circuito de retorno.



Cilindros y válvulas

El **cilindro de simple efecto** sale con aire a presión y vuelve solo gracias a un muelle. El de **doble efecto** recibe aire por los dos lados: sale y entra a presión, con fuerza en los dos sentidos. Las **válvulas distribuidoras** se nombran por sus vías y posiciones: una **3/2** tiene 3 orificios y 2 posiciones y basta para un cilindro de simple efecto; una **5/2** gobierna uno de doble efecto. Se accionan con pulsador, palanca, pedal, rodillo, electroimán o aire.



Control directo e indirecto

En un **control directo**, la válvula que acciona el operario (con un pulsador o una palanca) envía el aire directamente al cilindro. Es sencillo, pero solo sirve para cilindros pequeños: los grandes necesitan mucho caudal y el pulsador sería enorme. En un **control indirecto**, el pulsador gobierna una válvula pequeña que envía una señal de aire a una **válvula principal** más grande, accionada por aire (pilotada), y es esta la que mueve el cilindro. Así se maneja una gran fuerza con un esfuerzo mínimo, igual que un relé en electricidad. En la industria se usan electroválvulas, que cambian de posición con un electroimán y se pueden controlar desde un autómata o una placa programable.

undefined

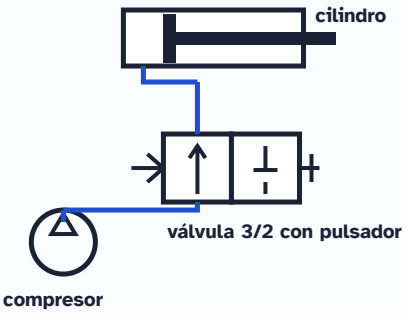
Válvulas lógicas y reguladoras

Algunas válvulas combinan señales como las puertas lógicas. La **válvula de simultaneidad** (función Y) solo deja salir aire si llega por sus dos entradas a la vez: se usa en las prensas con mando a dos manos, para que el operario no pueda tener una mano dentro de la máquina al accionarla. La **válvula selectora** (función O) deja salir aire si llega por cualquiera de sus entradas: permite accionar un cilindro desde dos puntos distintos. La **válvula reguladora de caudal** estrangula el paso del aire para controlar la velocidad del cilindro, y la **antirretorno** solo deja pasar el aire en un sentido.

undefined

Símbolos y circuitos

Los circuitos se dibujan con **símbolos normalizados**. Cada posición de una válvula es un **cuadrado** y las flechas dentro indican por dónde pasa el aire; una T significa vía cerrada. El compresor es un círculo con un triángulo **hueco** que apunta hacia fuera; en hidráulica, la bomba lleva el triángulo **relleno** de negro. Un circuito típico: al pulsar una válvula 3/2, el cilindro de simple efecto sale; al soltar, vuelve. Con dos válvulas en serie se consigue una función AND (seguridad: pulsar con las dos manos).



Neumática o hidráulica: cuándo usar cada una

NEUMÁTICA

aire comprimido · compresor

+ rápida, limpia, barata

– fuerzas moderadas, ruidosa

puertas de bus, robots, taller

HIDRÁULICA

aceite · bomba y depósito

+ fuerzas enormes, precisa

– cara, puede tener fugas

excavadoras, grúas, frenos

Ejercicios

1. **Indica dos ventajas de la neumática y dos de la hidráulica.**

2. **Pasa 6 bar a pascales y 300.000 Pa a bar.**

3. **Calcula la superficie de un émbolo de 10 cm de diámetro en m^2.**

4. **¿Qué fuerza hace ese émbolo a 5 bar?**

5. **En una prensa, $S_1 = 5\ cm^2$ y $S_2 = 500\ cm^2$. Si haces 100 N, ¿qué fuerza obtienes?**

6. **Explica qué significa «válvula 5/2».**

7. **¿Qué diferencia hay entre un cilindro de simple efecto y uno de doble efecto?**

8. **¿Por qué se usa el control indirecto con cilindros grandes?**

9. **¿Qué válvula usarías para que un cilindro se pueda accionar desde la puerta o desde el interior de un garaje?**

10. **Indica tres aplicaciones de la hidráulica.**

Practica

1. **¿Qué fluido usa la neumática?**

   A) Aceite

   B) Aire comprimido

   C) Agua

2. **¿Por qué la hidráulica consigue fuerzas mayores y más precisas?**

   A) Porque el aceite pesa más

   B) Porque los líquidos son prácticamente incompresibles

   C) Porque usa electricidad

3. **Un cilindro de simple efecto vuelve a su posición gracias a...**

   A) un muelle

   B) otra entrada de aire

   C) la gravedad siempre

4. **Una válvula 5/2 tiene...**

   A) 5 posiciones y 2 vías

   B) 5 vías y 2 posiciones

   C) 5 cilindros

5. **Con aire a 500 000 Pa sobre un émbolo de 0,001 m², ¿qué fuerza hace el cilindro?**

   A) 500 N

   B) 5 N

   C) 500 000 N

6. **1 bar equivale aproximadamente a...**

   A) 100.000 Pa

   B) 1 Pa

   C) 1.000 Pa

7. **La fuerza de un cilindro es...**

   A) $F = p \cdot S$

   B) $F = p / S$

   C) $F = S / p$

8. **La prensa hidráulica se basa en el principio de...**

A) Arquímedes

B) Pascal

C) Newton

9. **El mando a dos manos usa una válvula…**

A) selectora (O)

B) de simultaneidad (Y)

C) antirretorno

10. **Para regular la velocidad de un cilindro se usa una válvula…**

A) reguladora de caudal

B) 5/2

C) de simultaneidad

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué un fluido a presión puede hacer fuerza (F = p · S); Las ventajas e inconvenientes de la neumática y de la hidráulica; Las partes de un circuito neumático; La diferencia entre cilindro de simple y doble efecto; Qué significa una válvula 3/2.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Diferencia entre neumática e hidráulica

La neumática usa aire comprimido; la hidráulica, líquidos (aceite).

Fórmula de la fuerza de un cilindro

$F = p \cdot S$ (presión por superficie del émbolo).

Cilindro de doble efecto

El que recibe aire por los dos lados y hace fuerza al salir y al entrar.

¿Qué significa válvula 3/2?

Tiene 3 vías (orificios) y 2 posiciones.

Función del compresor

Aspirar aire, comprimirlo y almacenarlo para el circuito.

Fuerza de un cilindro

$F = p \cdot S$; $S = \pi \cdot r^2$.

Control indirecto

El pulsador pilota una válvula principal que mueve el cilindro.

Válvula de simultaneidad

Función Y: necesita aire en sus dos entradas.

Soluciones

1. **B)** Neuma significa aire en griego.
2. **B)** El aceite transmite la presión sin «encogerse», a diferencia del aire.
3. **A)** Solo recibe aire por un lado; el muelle lo devuelve.
4. **B)** Primero se indican las vías (orificios) y después las posiciones.
5. **A)** $F = p \cdot S = 500\,000 \cdot 0{,}001 = 500$ N.
6. **A)** Como la presión atmosférica.
7. **A)** Presión por superficie del émbolo.
8. **B)** La presión se transmite igual.
9. **B)** Exige las dos señales a la vez.
10. **A)** Estrangula el paso del aire.

Soluciones de los ejercicios

1. Neumática: el aire es limpio, gratis y rápido. Hidráulica: hace fuerzas muy grandes y movimientos precisos, porque el aceite no se comprime.
2. 600.000 Pa y 3 bar.
3. r = 0,05 m; $S = \pi \cdot 0{,}05^2 \approx 0{,}00785$ m².
4. $F = 500.000 \cdot 0{,}00785 \approx 3.925$ N.
5. $F_2 = 100 \cdot 500 / 5 = 10.000$ N.
6. Que tiene 5 vías (orificios) y 2 posiciones; sirve para gobernar cilindros de doble efecto.
7. El de simple efecto avanza con aire y vuelve por un muelle; el de doble efecto avanza y retrocede con aire.
8. Porque necesitan mucho caudal de aire; el pulsador manda una pequeña señal a una válvula principal grande que mueve el cilindro.
9. Una válvula selectora (función O), que recibe las señales de los dos pulsadores.
10. Los frenos de los coches, las excavadoras y los elevadores de los talleres (también gatos y prensas).